pH et équilibre acido-basique · Pièges et méthodes

Les cinq pièges

- **A** Respiratoire et métabolique sont échangés
- **B** Cause et compensation sont échangées
- **C** Le tampon ou la forme qui prédomine est mal lu
- **D** Le mot ou la formule est inversé
- **E** Le pH est faux d'un facteur

A « le patient souffre d'acidose, d'alcalose… »

piège : respiratoire et métabolique sont échangés

Ça tombe sous la forme : « Léandre souffre d'acidose respiratoire » · « De quel trouble souffre le patient ? » · « Quelle conclusion tirez-vous de ce bilan ? » · « Clara souffre d'acidose respiratoire totalement compensée »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ **Où est le pH (normal : 7,35 à 7,45) ?**
pH < 7,35 → acidose
pH > 7,45 → alcalose
pH normal, mais PCO_2 et $[HCO_3^-]$ anormales → désordre totalement compensé : l'énoncé (maladie, symptôme) désigne le trouble de départ

❷ **Quelle valeur anormale va dans le sens du pH ? (PCO_2 qui monte acidifie ; $[HCO_3^-]$ qui monte alcalinise)**
acidose et PCO_2 > 45 mmHg → acidose respiratoire
acidose et $[HCO_3^-]$ < 22 mmol/L → acidose métabolique
alcalose et PCO_2 < 35 mmHg → alcalose respiratoire
alcalose et $[HCO_3^-]$ > 26 mmol/L → alcalose métabolique

❸ **Et l'autre valeur ?**
normale → désordre pur
anormale, dans le même sens que la première (les deux montent ou les deux baissent) → c'est la compensation : partiellement compensé si le pH reste anormal

❹ **L'item dit-il le même trouble ?**
oui (acidose ou alcalose, respiratoire ou métabolique, pur ou compensé) → ✓ vrai
non → × faux

À SURVEILLER · LA COMPENSATION PRISE POUR LA CAUSE

Le bilan est juste mais le trouble nommé est le mauvais : la valeur qui compense est prise pour la cause (une PCO_2 élevée dans une alcalose métabolique fait dire « acidose respiratoire »), ou un bilan compensé est lu comme normal.

respiratoire ↔ métabolique · acidose ↔ alcalose · pur ↔ compensé · compensé ≠ normal

« pH 7,25 · PCO_2 58 mmHg · $[HCO_3^-]$ 25 mmol/L : acidose respiratoire pure. »

❶ 7,25 sous 7,35 → acidose
❷ PCO_2 58 au-dessus de 45 : le CO_2 acidifie, il va dans le sens du pH → respiratoire
❸ HCO_3^- 25 dans la norme : pas de compensation → pur
❹ l'item dit le même trouble

✓ **Vrai**

« pH 7,29 · PCO_2 30 mmHg · $[HCO_3^-]$ 14 mmol/L : acidose respiratoire. »

❶ 7,29 sous 7,35 → acidose
❷ HCO_3^- 14 sous 22 : moins de base, va dans le sens du pH → métabolique
❸ PCO_2 30 basse aussi → c'est la compensation (hyperventilation)
❹ l'item nomme l'organe qui compense, pas la cause

× **Faux** — acidose métabolique

« pH 7,48 · PCO_2 50 mmHg · $[HCO_3^-]$ 36 mmol/L : acidose respiratoire. »

❶ 7,48 au-dessus de 7,45 → alcalose (l'item dit acidose)
❷ HCO_3^- 36 au-dessus de 26 : alcalinise → métabolique
❸ PCO_2 50 monte aussi → compensation (hypoventilation)
❹ compensation prise pour la cause

× **Faux** — alcalose métabolique

« Diabétique · pH 7,41 · PCO_2 28 mmHg · $[HCO_3^-]$ 17 mmol/L : acidose métabolique totalement compensée. »

❶ pH normal mais PCO_2 et HCO_3^- basses → totalement compensé ; le diabète (des acides qui consomment HCO_3^-) désigne un trouble métabolique
❸ PCO_2 basse = hyperventilation qui compense
❹ l'item dit le même trouble

✓ **Vrai**

B « peut permettre de compenser la variation de pH »

piège : cause et compensation sont échangées

Ça tombe sous la forme : « La réabsorption rénale des bicarbonates peut permettre de compenser la variation de pH » · « Une hyperventilation peut être à l'origine de la variation de pH » · « L'augmentation de la pCO_2 est un mécanisme de compensation » · « ...pourrait constituer la cause initiale du trouble observé »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ Quel organe compense ?

trouble respiratoire (cause : les poumons) → compensation par les reins : lente (heures, jours), importante

trouble métabolique (cause : les reins, un acide, une perte) → compensation par les poumons : rapide, mais limitée

❷ Dans quel sens ? La compensation fait varier l'autre valeur dans le même sens que la première.

acidose respiratoire (PCO_2 monte) → [HCO_3^-] monte : réabsorption rénale des HCO_3^-

alcalose respiratoire (PCO_2 baisse) → [HCO_3^-] baisse : élimination rénale des HCO_3^-

acidose métabolique ([HCO_3^-] baisse) → PCO_2 baisse : hyperventilation

alcalose métabolique ([HCO_3^-] monte) → PCO_2 monte : hypoventilation

❸ L'item parle-t-il de la cause ou de la compensation ?

cause = ce qui a fait bouger la première valeur → hypoventilation, pneumonie : acidose respiratoire · hyperventilation, hypoxie, stress : alcalose respiratoire · diabète, diarrhée : acidose métabolique · vomissements, pertes rénales : alcalose métabolique

compensation → le geste de ❷

❹ L'item dit-il la même chose ?

oui (même organe, même sens, même rôle) → ✓ vrai

non → × faux

À SURVEILLER · UN SENS, UN ORGANE OU UNE VITESSE INVERSÉS

La compensation est donnée dans le mauvais sens (réabsorption au lieu d'élimination, hyper- au lieu d'hypoventilation), par le mauvais organe, à la mauvaise vitesse, ou la cause est présentée comme une compensation.

réabsorption ↔ élimination · hyper- ↔ hypoventilation · rapide ↔ lente · cause ↔ compensation

« Acidose métabolique : une hyperventilation peut permettre de compenser la variation de pH. »

❶ trouble métabolique → ce sont les poumons qui compensent
❷ HCO_3^- baisse → la PCO_2 doit baisser aussi : on rejette du CO_2, hyperventilation
❹ même organe, même sens

✓ **Vrai**

« Alcalose respiratoire : une réabsorption rénale des HCO_3^- peut compenser. »

❶ trouble respiratoire → ce sont les reins qui compensent
❷ PCO_2 baisse → HCO_3^- doit baisser aussi : élimination rénale
❹ réabsorber aggraverait l'alcalose : sens inversé

× **Faux** — élimination

« Acidose respiratoire : la compensation rénale ramène le pH en quelques minutes. »

❶ respiratoire → reins : compensation lente (heures, jours)
❹ « quelques minutes » est la vitesse des poumons : vitesse fausse

× **Faux** — lente

« Alcalose métabolique : des vomissements répétés peuvent en être la cause. »

❸ l'item parle de la cause : vomir fait perdre l'acide de l'estomac → HCO_3^- monte → alcalose métabolique
❹ même chose

✓ **Vrai**

C « solution tampon, la forme acide prédomine »

piège : le tampon ou la forme qui prédomine est mal lu

Ça tombe sous la forme : « Pour un pH < pKa du couple, la forme acide prédomine » · « Parmi les combinaisons suivantes, lesquelles peuvent donner une solution tampon ? » · « Le pouvoir tampon est maximum lorsque le pH est égal au pK de l'acide » · « La dilution d'une solution tampon modifie le pH de sa zone d'efficacité »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ Est-ce un tampon ?

un acide faible et sa base faible conjuguée, en proportions proches → oui

deux acides, deux bases, un acide fort et une base forte, deux espèces non conjuguées → non

un acide faible et moins de base forte que d'acide (ex. volume V et V/2, même concentration) → oui : il reste de l'acide et il s'est formé sa base

autant ou plus de base forte que d'acide faible → non : tout l'acide est consommé (équivalence)

❷ Comparer le pH au pKa.

pH < pKa → la forme acide prédomine

pH = pKa → [acide] = [base] : demi-équivalence, pouvoir tampon maximal, teinte sensible de l'indicateur

pH > pKa → la forme base prédomine

deux pKa (diacide, acide aminé) → trois zones : pH < pKa_1, entre les deux, pH > pKa_2

❸ Que change-t-on au tampon ?

ajout modéré d'acide ou de base → le pH varie peu

dilution → pH et zone tampon inchangés ; pouvoir tampon diminue

plus de tampon dans la même solution → pouvoir tampon augmente

❹ L'item dit-il la même chose ?

oui → ✓ vrai

non → × faux

À SURVEILLER · UN MÉLANGE OU UNE FORME MAL LUS

Un mélange qui n'est pas un tampon est dit tampon (deux acides, acide fort et base forte, base forte en excès), la forme qui prédomine est inversée, ou la dilution est dite modifier le pH.

acide ↔ base qui prédomine · pH = pKa ↔ pH = 7,4 · dilution ≠ changement de pH · équivalence ≠ tampon

« Un acide faible et sa base conjuguée, en quantités égales, forment une solution tampon. »

❶ acide faible + sa propre base conjuguée, en quantités proches → tampon
❹ même chose

✓ **Vrai**

« À pH = 9, un acide de pKa 7,2 est surtout sous sa forme acide. »

❷ pH 9 au-dessus du pKa 7,2 → c'est la forme base qui prédomine
❹ acide et base échangés

× **Faux** — forme base

« Diluer un tampon au 1/10 diminue son pH d'une unité. »

❸ diluer divise acide et base par 10 : leur rapport ne change pas → pH inchangé (seul le pouvoir tampon baisse)
❹ l'item dit que le pH change

× **Faux** — pH inchangé

« 20 mL d'acide faible à 0,1 mol/L et 10 mL de NaOH à 0,1 mol/L : pH = pKa. »

❶ n = C × V : 2 mmol d'acide, 1 mmol de OH^- ; la soude consomme 1 mmol d'acide et forme 1 mmol de base → il reste 1 mmol de chaque : tampon
❷ autant de A^- que de AH → pH = pKa
❹ même chose

✓ **Vrai**

D « à propos des acides et des bases… »

piège : le mot ou la formule est inversé

Ça tombe sous la forme : « À propos des acides et des bases, quelles affirmations sont exactes ? » · « Plus le pKa d'un acide est faible, plus cet acide est faible » · « Un acide fort est conjugué à une base très faible » · « Le système bicarbonate / acide carbonique est un tampon fermé »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ **Souligner le mot clé : acide, base, couple, Ka, pKa, fort, faible, conjugué, électrolyte, α, tampon ouvert ou fermé…**
une définition ou une formule → aller en ❷
une propriété (sens d'une variation, force) → aller en ❷

❷ **Écrire au crayon la phrase du cours en une ligne.**
c'est écrit → aller en ❸

❸ **L'item dit-il la même chose, dans le même sens ?**
oui → ✓ vrai
non → × faux : écrire « mot faux → mot du cours »

À SURVEILLER · UN MOT CONTRAIRE

Un mot est remplacé par son contraire : faible pour fort, céder pour capter, totalement pour partiellement, ouvert pour fermé, ou la fraction de Ka est renversée.

fort ↔ faible · céder ↔ capter · ouvert ↔ fermé · augmente ↔ diminue · Ka renversé

« Un acide fort a un pKa négatif. »

❶ mot clé : « pKa »
❷ cours : acide fort → Ka très grand → pKa négatif
❸ même chose

✓ **Vrai**

« Ka = [AH] × [H_3O^+] ÷ [A^-]. »

❶ mot clé : « Ka »
❷ cours : Ka = [H_3O^+] × [A^-] ÷ [AH] (produits en haut, acide en bas)
❸ AH et A^- échangés : fraction renversée

× **Faux** — fraction renversée

« La dissociation d'un électrolyte faible diminue quand on le dilue. »

❶ mot clé : « dissociation »
❷ cours (loi d'Ostwald) : la dissociation augmente quand on dilue
❸ sens inversé

× **Faux** — elle augmente

« Le tampon phosphate est le principal tampon du sang. »

❶ mot clé : « principal tampon »
❷ cours : le principal tampon du sang est le couple bicarbonate / acide carbonique
❸ un autre tampon mis à la place

× **Faux** — bicarbonate

E « quel est le pH, calculer… »

piège : le pH est faux d'un facteur

Ça tombe sous la forme : « Calculez le pH d'une solution aqueuse d'acide pyruvique de concentration 100 µmol/L » · « Quelle concentration initiale d'acide conjugué a été employée ? » · « Quelle est la masse molaire de l'anticancéreux ? » · « Quel est le pH sanguin du patient ? »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ **Les quantités sont-elles en mol et en mol/L ?**
non → mg → g ; n = m ÷ M ; mL → L ; C = n ÷ V ; µmol/L = 10^{-6} mol/L
oui → aller en ❷

❷ **Quelle espèce est en solution ? (pKa < 0 : fort ; 0 < pKa < 14 : faible)**
acide fort seul → pH = −log C ; très dilué (C < 10^{-5}) : pH = −log(C + 10^{-7})
acide faible seul → pH = ½ (pKa − log C)
base forte seule → pH = 14 + log C
base faible seule → pH = 7 + ½ (pKa + log C)
acide faible et sa base → pH = pKa + log(n base ÷ n acide)
acide ou base forte ajoutée à un tampon → retirer d'abord les moles qui réagissent, puis le tampon
sang → pH = 6,1 + log([HCO_3^-] ÷ (0,03 × PCO_2))

❸ **Comparer à la valeur obtenue avec la ligne du mémo.**
égale → ✓ vrai
½ oublié, formule de l'acide fort au lieu du faible, rapport renversé, H_3O^+ et OH^- échangés, 10^{-7} de l'eau oublié → × faux

À SURVEILLER · LA VALEUR OBTENUE AVEC UNE SEULE ERREUR

Le distracteur est la valeur obtenue avec une seule erreur : formule de l'acide fort pour un acide faible, ½ oublié, rapport base sur acide renversé, OH^- pris pour H_3O^+, H^+ de l'eau oubliés, moles ajoutées non retirées.

½ oublié · fort ↔ faible · base ÷ acide renversé · H_3O^+ ↔ OH^- · + 10^{-7} oublié · bilan des moles oublié

« Acide fort à $2{\cdot}10^{-3}$ mol/L (log 2 ≈ 0,3) : pH = 2,7. »

❶ déjà en mol/L
❷ acide fort seul → pH = −log C
❸ −log($2{\cdot}10^{-3}$) = 3 − log 2 = 3 − 0,3 = 2,7

✓ **Vrai**

« Acide faible de pKa 4,2 à 10^{-2} mol/L : pH = 2. »

❶ déjà en mol/L
❷ pKa 4,2 → acide faible : pH = ½ (pKa − log C)
❸ ½ (4,2 + 2) = 3,1 ; la valeur 2 vient de la formule de l'acide fort

× **Faux** — 3,1

« À pH = 9, [OH^-] = 10^{-9} mol/L. »

❶ rien à convertir
❷ [H_3O^+] = 10^{-9} et [H_3O^+] × [OH^-] = 10^{-14} → [OH^-] = 10^{-14} ÷ 10^{-9}
❸ = 10^{-5} ; 10^{-9} est la concentration en H_3O^+ : les deux sont échangés

× **Faux** — 10^{-5}

« 56 mg de KOH (M = 56 g/mol, base forte) dans 100 mL : pH = 12. »

❶ 0,056 g ÷ 56 g/mol = 10^{-3} mol, dans 0,1 L → 10^{-2} mol/L
❷ base forte seule → pH = 14 + log C
❸ 14 − 2 = 12

✓ **Vrai**

« Tampon : 0,002 mol d'acide et 0,02 mol de base, pKa 7,2 : pH = 6,2. »

❶ déjà en mol
❷ acide faible et sa base → pH = pKa + log(base ÷ acide)
❸ 7,2 + log 10 = 8,2 ; 6,2 vient du rapport acide ÷ base, renversé

× **Faux** — 8,2

« Sang : [HCO_3^-] 27 mmol/L, PCO_2 45 mmHg (log 20 ≈ 1,3) : pH = 7,4. »

❶ mmol/L et mmHg : ce sont les unités de la formule
❷ 0,03 × 45 = 1,35 ; 27 ÷ 1,35 = 20
❸ 6,1 + log 20 = 6,1 + 1,3 = 7,4

✓ **Vrai**

« Acide fort à 10^{-8} mol/L : pH = 8. »

❶ 10^{-8} sous 10^{-5} : très dilué
❷ l'eau apporte déjà 10^{-7} → pH = −log(10^{-8} + 10^{-7})
❸ un peu plus que 10^{-7} → pH un peu sous 7 ; 8 = eau oubliée (un acide ne rend pas une solution basique)

× **Faux** — un peu sous 7

« 0,01 mol de A^- et 0,01 mol de AH (pKa 6,8), puis 0,005 mol de HCl (log 3 ≈ 0,48) : pH = 6,32. »

❶ déjà en mol
❷ HCl transforme 0,005 mol de A^- en AH → A^- : 0,005 mol ; AH : 0,015 mol
❸ 6,8 + log(0,005 ÷ 0,015) = 6,8 + log(1/3) = 6,8 − 0,48 = 6,32

✓ **Vrai**

Une question complète, comme pendant l'épreuve (≈ 1 min 30)

QRU. On dissout 0,02 mol d'un acide faible AH (pKa = 5,0) et 0,01 mol de NaOH dans 1 L d'eau. Quelle affirmation est exacte ?

A. La solution n'est pas un tampon, car elle contient une base forte.
B. Le pH de la solution vaut 5,0.
C. La forme A^- prédomine.
D. Ajouter encore 0,01 mol de NaOH donne un tampon de pH 6,0.
E. Diluer la solution 10 fois fait passer son pH à 6,0.

Étape 1 · annoter l'énoncé une fois (≈ 20 s)

la soude consomme autant d'AH : $AH + OH^- \rightarrow A^-$
AH restant : 0,02 − 0,01 = 0,01 mol
A^- formée : 0,01 mol
pKa = 5,0
→ autant d'acide que de base : tampon, pH = pKa

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre (≈ 10 s chacun)

A	il reste 0,01 mol d'AH et 0,01 mol d'A^-, plus de base forte libre → c'est un tampon	×	C · arbre
B	5,0 + log(0,01 ÷ 0,01) = 5,0 + 0 = 5,0	✓	E · arbre
C	pH = pKa → autant d'A^- que d'AH : aucune forme ne prédomine	×	C · arbre
D	0,02 mol de OH^- pour 0,02 mol d'AH : équivalence, plus d'acide → pas un tampon	×	C · arbre
E	diluer ne change pas le rapport base ÷ acide → pH reste 5,0	×	C · arbre

Étape 3 · QRU : quatre items éliminés ⇒ **B**. On coche sans relire.

Ce qu'il faut retenir

- Jamais de jugement « à l'impression » : faire le bilan des moles, comparer pH et pKa, puis trancher.
- Annoter une seule fois l'énoncé (moles, espèces, pKa) sert à tous les items.
- Un mélange acide faible + base forte devient un tampon tant qu'il reste de l'acide (items A et D).

La routine en 15 secondes par item — quel trouble ? pH, puis la valeur qui va dans son sens (A) · **compenser, causer ?** l'autre organe, même sens (B) · **tampon, forme qui prédomine ?** bilan, pH contre pKa (C) · **un mot, une formule ?** la phrase du cours (D) · **un nombre ?** convertir, ligne du mémo, facteur d'écart (E). Note chaque erreur avec la lettre de son piège.

Relevé sur les annales classées pH et équilibre acido-basique (2015-2026, PASS, PACES, LAS), le contrôle n°1, l'ECB n°1 et les QCM supplémentaires (séance 1) Médisup 2026-2027